

LAPORAN TUGAS BESAR

Pengujian dan Implementasi Sistem

Nama Sistem

:

Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok

:

1. 2. 3. 4. 5.

Kelas

:

Dosen Pengampu

:

Tahun Akademik

:

2025/2026

Deadline	12 Juni 2026	via LMS
----------	--------------	---------

Daftar Isi

Bab 1	Latar Belakang	3
Bab 2	Black Box Testing — Manual	4
2.1	Equivalence Partitioning	4
2.2	Boundary Value Analysis	5
Bab 3	White Box Testing — Manual	6
3.1	Flow Graph	6
3.2	Cyclomatic Complexity $V(G)$	7
3.3	Independent Path dan Test Case	7
Bab 4	Implementasi PEST	8
4.1	Unit Test	8
4.2	Feature Test	9
Bab 5	Implementasi Selenium	10
Bab 6	Hasil dan Analisis	11
Bab 7	Referensi	12
Lampiran	Lembar Pembagian Tugas	13

BAB 1

Latar Belakang

Deskripsi sistem dan alasan pengujian

1.1 Deskripsi Sistem

Jelaskan sistem yang diuji — nama sistem, tujuan, pengguna, dan fitur-fitur utama.

[Tuliskan deskripsi sistem di sini...]

1.2 Alasan Sistem Perlu Diuji

Jelaskan mengapa sistem ini perlu diuji — risiko jika tidak diuji dan dampaknya terhadap pengguna.

[Tuliskan alasan pengujian di sini...]

1.3 Target Fitur yang Diuji

Daftarkan minimal 3 fitur yang menjadi target pengujian.

No	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Alasan Dipilih

BAB 2

Black Box Testing — Manual

Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis

2.1 Equivalence Partitioning

Bagi input ke dalam kelas valid dan invalid. Pilih satu nilai representatif per kelas. Buat satu tabel per fitur yang diuji.

Fitur: _____

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output

Fitur: _____

Kelas	Tipe	Range / Kondisi	Nilai Representatif	Expected Output

--	--	--	--	--

2.2 Boundary Value Analysis

Uji nilai tepat di batas, satu di bawah batas, dan satu di atas batas untuk setiap input yang memiliki range.

Input: _____

No	Nilai	Posisi	Input	Expected Output

BAB 3

White Box Testing — Manual

Basis Path Testing dan Cyclomatic Complexity

3.1 Kode yang Dianalisis

Pilih fungsi/method yang memiliki percabangan (IF/ELSE/WHILE). Sertakan nomor baris sebagai referensi.

// Tuliskan kode yang dianalisis di sini // Contoh: // function namaFungsi(\$param) { // if (\$kondisi) { // return 'A'; // } // return 'B'; // }

3.2 Flow Graph

Gambar flow graph menggunakan Draw.io. Tandai setiap Node (N), Edge (E), dan Predicate Node dengan jelas.

[Lampirkan gambar flow graph di sini]

Identifikasi Elemen Flow Graph

Elemen	Jumlah	Detail
Node (N)		N1, N2, N3, ...
Edge (E)		e1: N1 ke N2, e2: N2 ke N3, ...
Predicate Node		Node dengan 2 atau lebih edge keluar
Komponen (P)	1	Satu program, P selalu bernilai 1

3.3 Cyclomatic Complexity V(G)

Hitung V(G) dengan 3 formula. Ketiga formula HARUS menghasilkan nilai yang sama.

Formula	Kalkulasi	Hasil
Formula 1: $V(G) = E - N + 2P$	$V(G) = ___ - ___ + 2(1) = ___$	
Formula 2: $V(G) = \text{Predicate Node} + 1$	$V(G) = ___ + 1 = ___$	
Formula 3: $V(G) = \text{Region} + 1$	$V(G) = ___ + 1 = ___$	

3.4 Independent Path dan Test Case

Tentukan independent path sebanyak nilai $V(G)$. Satu path = satu test case.

Path	Jalur (Node)	Kondisi	Input	Expected Output

BAB 4

Implementasi PEST

Unit Test dan Feature Test

4.1 Unit Test

Jumlah test = nilai V(G) di Bab 3. Satu independent path = satu test().

Kode Unit Test

```
'value']); // Act $result = $obj->namaMethod(); // Assert expect($result)->toBe(true); });  
// Path 2 test('[deskripsi path 2]', function () { // ... });
```

Screenshot Hasil Eksekusi

[Lampirkan screenshot hasil ./vendor/bin/pest tests/Unit/]

4.2 Feature Test

Satu partisi EP = satu test(). Satu transisi state = satu test().

Kode Feature Test

```
actingAs($user)->post('/route', ['field' => 'value']); $response->assertRedirect();  
$this->assertDatabaseHas('table', ['field' => 'value']); }); // EP Kelas Invalid  
test('[skenario invalid]', function () { // ... });
```

Screenshot Hasil Eksekusi

[Lampirkan screenshot hasil ./vendor/bin/pest tests/Feature/]

BAB 5

Implementasi Selenium

UI Testing berbasis State Transition

5.1 State Transition Diagram

Gambar diagram menggunakan Draw.io. Minimal ada initial state, 3 state, dan final state.

[Lampirkan gambar State Transition Diagram di sini]

5.2 Tabel Transisi

Setiap baris = satu skenario test Selenium.

State Awal	Event / Aksi	State Berikutnya	Output yang Diharapkan

5.3 Kode Test Selenium

```
# test_namafitur.py class TestNamaFitur(BaseTest): def setUp(self): super().setUp()
self.login(EMAIL, PASSWORD) def test_01_deskripsi(self):
self.driver.get(f'{BASE_URL}/halaman') self.driver.find_element(By.ID,
'field').send_keys('value') self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'button').click()
self.assertIn('teks_harapan', self.driver.page_source)
```

5.4 Screenshot Hasil Eksekusi

[Lampirkan screenshot hasil python -m pytest -v]

BAB 6

Hasil dan Analisis

Rekap hasil pengujian dan kesimpulan

6.1 Rekap Hasil Pengujian

Rangkum semua test yang dijalankan beserta hasilnya.

No	Jenis Test	Tools	Jumlah TC	Passed	Failed

6.2 Analisis Hasil

Analisis temuan — bug yang ditemukan dan penjelasannya.

[Tuliskan analisis hasil di sini...]

6.3 Kesimpulan

Simpulkan apakah sistem sudah teruji dan rekomendasikan perbaikan jika ada.

[Tuliskan kesimpulan di sini...]

6.4 Link Video Presentasi

Sematkan link YouTube. Durasi minimal 15 menit.

Link YouTube:

BAB 7

Referensi

Maksimal 5 referensi dari jurnal atau buku

Format APA atau IEEE. Contoh APA: Penulis, A. (Tahun). Judul. Penerbit, Volume(Nomor), halaman.

[1
]

[2
]

[3
]

[4
]

[5
]

Lampiran

Lembar Pembagian Tugas Kelompok

Setiap anggota wajib mengisi bagian yang dikerjakan secara spesifik dan menandatangani lembar ini.

Contoh BENAR: 'Menghitung V(G) method store(), menulis PEST Unit Test 3 test case'. Isian umum seperti 'semua bagian' tidak diterima.

Nama Kelompok

Kelas

Nama Sistem

Link GitHub /
Drive

N	Nama Lengkap	NIM	Bagian yang Dikerjakan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

Diketahui oleh:

Dosen Pengampu	Surabaya, _____
(_____)	(_____)
NIP.	Ketua Kelompok

Lembar ini wajib dilampirkan di halaman terakhir laporan dalam kondisi sudah ditandatangani.